

Educação em Computação

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Tópicos em Informática e Educação
Bacharelado em Ciência da Computação

01 de setembro de 2026

Plano de Aula

1 Instrução pelos Colegas

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

Pesquisa 003

[P003]

Como foi a leitura do estudo prévio?

- (A) Boa leitura
- (B) Leitura razoável
- (C) Difícil de ler
- (D) Não consegui ler

Questão 012

[Q012]

Uma universidade decide reformular seu curso de Computação. O novo currículo reduz a ênfase na construção e no funcionamento do hardware e passa a incluir mais conteúdos sobre programação, processos de desenvolvimento de software, teoria e contextos de uso da Computação.

Considerando a trajetória histórica apresentada por Tedre, Simon e Malmi, qual interpretação é **mais adequada**?

- (A) O currículo deixou de ser de Computação, pois o conhecimento sobre hardware é indispensável para caracterizar a área.
- (B) A mudança indica que esse currículo abandonou definitivamente a formação técnica em favor de conteúdos sociais e culturais.
- (C) O currículo está seguindo uma tendência exclusivamente pedagógica, sem relação com as transformações históricas da própria Computação.
- (D) A mudança representa uma ampliação do foco da educação em Computação para além da máquina, acompanhando o desenvolvimento e a crescente abstração da área.

Questão 013

[Q013]

Em determinado curso, os professores defendem que o ensino de Computação deve priorizar fundamentos matemáticos e teóricos. Outros professores argumentam que os estudantes precisam desenvolver competências de programação, trabalhar com aplicações e realizar atividades práticas. Considerando os debates históricos descritos no estudo, qual interpretação é **mais adequada**?

- (A) O conflito revela uma oposição permanente entre duas áreas sem qualquer relação com a evolução da Computação.
- (B) A posição teórica representa a visão original da Computação, enquanto a posição prática surgiu apenas quando os computadores deixaram de ser usados em universidades.
- (C) O conflito corresponde a um dos debates recorrentes da educação em Computação, especialmente entre perspectivas teóricas e práticas, cujas ênfases variaram historicamente.
- (D) A perspectiva prática deve necessariamente substituir a perspectiva teórica, pois a formação profissional é o objetivo central de toda educação em Computação.

Questão 014

[Q014]

Um professor afirma: “Ensinar Computação significa principalmente ensinar os estudantes a programar. Se eles conseguem escrever programas corretamente, já desenvolveram a principal forma de pensamento da área.”

Considerando a discussão histórica apresentada no estudo, qual avaliação é **mais adequada**?

- (A) A afirmação é adequada, pois programação e pensamento algorítmico sempre foram considerados conceitos equivalentes.
- (B) A afirmação é inadequada, pois o estudo mostra uma ampliação da compreensão da Computação, na qual o pensamento algorítmico e, posteriormente, computacional, ultrapassa o codificar simplesmente.
- (C) A afirmação é inadequada porque programação deixou de ter importância na educação em Computação a partir dos anos 1970.
- (D) A afirmação é adequada apenas nos currículos voltados à formação profissional, pois currículos acadêmicos não deveriam incluir programação.

Questão 015

[Q015]

Um curso de Computação passa a ensinar seus estudantes a identificar problemas, formular esses problemas de maneira adequada e decidir quando uma solução pode ser representada de forma algorítmica ou computacional. À luz da evolução histórica descrita por Tedre, Simon e Malmi, qual interpretação é **mais adequada**?

- (A) Essa abordagem representa uma redução do ensino de Computação, pois substitui a programação por atividades mais gerais.
- (B) Essa abordagem corresponde à crescente valorização da Computação como uma atividade de resolução de problemas, indo além da execução de soluções previamente definidas.
- (C) Essa abordagem caracteriza exclusivamente o ensino de matemática, já que formular problemas não é uma competência própria da Computação.
- (D) Essa abordagem só pode ser considerada computacional quando os estudantes utilizam computadores para executar imediatamente a solução formulada.

Questão 016

[Q016]

Um professor compara diferentes currículos históricos de Computação e observa que alguns priorizam hardware, outros programação e aplicações, outros fundamentos teóricos, e outros incorporam questões sociais, éticas, profissionais e diferentes áreas de aplicação.

Com base nas conclusões do estudo, qual interpretação é **mais adequada**?

- (A) As diferenças mostram que apenas um desses currículos representa corretamente a Computação, enquanto os demais são desvios históricos.
- (B) As diferenças mostram que a Computação perdeu progressivamente seu núcleo disciplinar e, por isso, deixou de possuir conteúdos próprios.
- (C) As diferenças são explicadas principalmente pela evolução dos métodos de ensino, independentemente das transformações ocorridas na própria área de Computação.
- (D) As diferenças mostram que a educação em Computação passou por mudanças de prioridade e por uma expansão progressiva de seu foco, tornando-se mais diversificada e interdisciplinar.

Educação em Computação

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Tópicos em Informática e Educação
Bacharelado em Ciência da Computação

01 de setembro de 2026